新国标大点位控制器
上市缺陷闭环系统 · 方案建议书

版本 **v1.4.2** · 编制日期 2026-10-27（2026-11-01 三次修订：字段口径 / 9 个字段改名 / 删证书编号 48→47 / 横展确认改人员） · 状态：**字段口径已按我司实际调整，可进入建表** · 企业微信（表单 + 文档路线）

v1.3 核心修正：认证判定从「一刀切」改为「两级四档」

v1.2 把「改了固件 / 硬件」直接等同于「必须先报备、必然要送检」，**判得过紧。**经确认，实际规则是：

第一级：改没改	只判断「有没有设计变更」（DEF-030，含固件、元器件、结构、PCB）。这是一个**事实判断**，改了就是改了
第二级：要不要报备 / 要不要送检	由「**变更影响**」（DEF-032）给出四档结论：**① 无需报备　② 仅需报备　③ 报备且需送检　④ 待认证机构确认。**这是一个**专业判断**，看改了什么、改到什么程度
时序：整改与送检	缺陷**可以先整改、再送检。**送检不再卡在整改前面；但**送检样机必须与整改同步准备**，不能等整改完才想起来

由此产生三处设计变更：① E 组 DEF-030 改为「设计变更」（只判断事实），新增 F 组「变更影响」「判定依据与判定人」「送检样机状态」；② 阶段③ 出口标准取消「一律先备案」的一刀切硬门，改为「判定已完成即放行」；③ 阶段④ 允许「整改完成 → 送检 → 送检通过 → 关闭」的长尾路径。F 组由 5 个扩为 8 个，全表 46 → 49 个字段。

> **v1.1 / v1.2 已确认的事实仍然有效**（本次只修正判定模型，不推翻事实）：四款型号 AEC2301 / AEC2393B / AEC2392BS / AEC2392BM；适用 GB 16808-2025；认证类别 **型式试验**，发证机构 **沈阳消防研究所**；**固件 / 软件变更算关键元器件变更**，另有开关电源、电池、安规电容、继电器、短路保护器件等涉及安全的元器件；**先备案后实施**；送检范围可选（全项 / 差异项），**全项约 3 个月**；证书**按型号**管理。
> 注意「固件算关键元器件变更」与本次修正**不矛盾**：它说明「改固件落入必须判定的范围」，不等于「改固件必然要送检」。

一、背景与适用范围
二、总体架构原则
三、生命周期五阶段与出口标准
四、认证变更判定模型（v1.3 重构）
五、字段字典（10 必填 + 38 其余）
六、严重程度定义与响应时限
七、AI 自动化节点清单
八、AI 边界红线
九、平台选型与落地路线
十、度量指标（KPI，含送检口径）

十一、风险与对策
附、待确认事项（❓）
十二、下一步行动清单

一、背景与适用范围

现状：新国标大点位控制器上市后，售后端与产线端会持续回流产品问题。目前缺乏统一的登记、追踪与关闭载体，问题散落在微信群、电话、邮件与个人表格中，导致：定位靠回忆、责任难界定、对策难沉淀、同类问题重复发生。

目标：建立一套「登记 → 分析 → 对策 → 验证 → 横展 → 关闭 → 防复发」的闭环系统，做到 **每条缺陷有编号、有责任人、有出口标准、有沉淀。**

约束：公司办公载体为**企业微信**；按「表单 + 文档」零开发路线；公司真实数据受数据主权约束。

适用范围与认证基线（v1.3）

适用产品	四款控制器：`AEC2301`、`AEC2393B`、`AEC2392BS`、`AEC2392BM`（表单四选一下拉，禁手填）
适用标准	**GB 16808-2025**
认证类别	**型式试验**
发证机构	**沈阳消防研究所**
证书编号口径	**按型号**（四款各自对应证书）
变更义务	改设计或关键元器件 → **先做「变更影响」**；判为需报备的，**先备案后实施**；判为需送检的，**可整改后送检**（详见第四章）
送检周期	**全项送检约 3 个月（差异项待与沈阳消防研究所确认）**

二、总体架构原则

核心原则：状态机管「活」，工作流管「活之间的机器活」

不建议用一个巨大的工作流承载整个生命周期。原因：缺陷闭环跨人（售后 / 产线 / 研发 / 供应商）、跨地、常达数周（**含送检则可达数月**），中间大量是「等人决策」与「等外部机构」；工作流引擎擅长的是**确定的、机器可执行的**片段。

- **上层 = 工单状态机**：定义阶段与状态；由人推动；每个状态有明确责任人 + 出口标准
- **下层 = 事件驱动的自动化工作流**：挂在每次状态转换点上，做机器能代劳的确定动作
- **AI 层 = 助理而非决策者**：只做 5 件确定的事（见第七章）
- **知识层 = 缺陷案例库**：关闭时入库，供下次检索（**ROI 最高的一块**）

> **流程框架：采用 8D + FRACAS 行业标准**，不自造流程。
> 五阶段与 8D 的映射：**D1-D2**（团队 / 问题描述）→ 受理登记；**D3**（围堵）→ 定级围堵；**D4-D5**（根因 / 永久对策）→ 根因对策；**D6-D7**（实施 / 预防再发）→ 验证横展；**D8**（结案）→ 关闭监控。

三、生命周期五阶段与出口标准

阶段	主要活动	负责人建议	出口标准（Gate，不满足不得进入下一阶段）
① 受理登记	统一入口收单；AI 预填结构化字段；人工确认后入库并赋予缺陷编号	质量部（统一受理） 发现人（提供原始信息）	10 个必填字段齐全（含**固件版本号 / 批次**）；附件齐备；严重程度已由质量部定级
② 定级围堵	严重程度定级；**先止血**：库存隔离 / 在制品拦截 / 客户端更换 / 固件回滚；并给出上报 / 召回处置的初判	质量经理 + 研发主管会签（S/A 级须 24h 内）	围堵动作已执行并有证据；影响范围已锁定；**是否上报 / 召回已由人决策并记录**
③ 根因对策	根因分析（5Why / 鱼骨 / FTA / 失效复现）；AI 推荐相似历史案例；制定永久对策；开 ECN / SCAR；**两段式认证判定**：先答「改没改」（DEF-030），再判「要不要报备 / 要不要送检」（DEF-032，四档）；	研发（硬件·固件·结构）主导 工艺 / 供应商参与 质量 + 认证对接人做影响判定	根因有证据支撑；对策已评审；**ECN 或 SCAR 单号已生成**；**「变更影响」已出结论且由人双签**；**判为②③的，备案回执已到（先备案后实施）；判为③的，送检样机准备已启动**

阶段	主要活动	负责人建议	出口标准（Gate，不满足不得进入下一阶段）
	判为需送检的同时启动样机准备		
④ 验证横展	有效性验证（台架 / 老化 / **EMC 复测** / 环境试验 / 小批试产 / 现场试点）；标准化横展；**判为③的，整改完成后寄样送检，进入「等待送检（外部）」**	验证：测试·可靠性工程师 横展：研发工程师 + 质量监督 送检：质量对接沈阳消防研究所	内部验证通过且样本量与判定记录充分；横展文件已更新并有佐证；**判为③的，内部验证通过只算「技术闭环」，还须等送检结论=通过才可进入⑤**
⑤ 关闭监控	关闭评审签字；案例入库；进入复发监控期（建议 3~6 个月）	质量经理把关 指定人做复发监控	监控期内无复发，方可终态关闭；**复发则新开单并关联原缺陷编号**

状态取值：`待受理` / `分析中` / `对策中` / `验证中` / **`等待送检（外部）`** / `待关闭` / `已关闭` / `已撤销` / `已复发重开`。复发以「新开单 + 关联原编号」实现。

v1.3 补充：阶段③ 的硬门从「一律先备案」改为「**判定结论已出即放行**」——判为①的直接实施，判为②③的先备案，判为④的只允许围堵 / 临时对策。这样既不漏合规，也不会因为没改到认证却卡在备案上。

四、认证变更判定模型（v1.3 重构）

> **一句话结论：**「改了」是事实，「要不要报备 / 要不要送检」是判断，**两件事必须分开问。**改了不等于要报备，要报备也不等于要送检，要送检也不等于必须改完之前就送检。

4.1 第一级：改没改（事实判断，字段 DEF-030）

只回答一个问题：这次永久对策，**有没有动到设计、固件、或者元器件。**答「否」就直接实施、不进认证流程；答「是」强制进入第二级判定。判定范围（v1.1/v1.2 已确认，仍然有效）：

类别	具体范围	说明
固件 / 软件变更	所有固件版本变更、软件逻辑变更	**★ 明确落在必须判定的范围内——但"要判定"不等于"要送检"，见 4.2**
涉及安全的元器件	开关电源、电池、安规电容、继电器、短路保护器件等	**★ 建议在表单里做成多选清单，勾选即触发第二级**
其他设计变更	结构、原理、PCB 等影响认证一致性的改动	同样触发第二级，由质量 / 认证人员判定

> **这里最容易犯的错**：把「固件算关键元器件变更」直接读成「改固件必须送检」。前者说的是**落入判定范围**，后者是**判定结论**。差一步，就会让所有固件小改动都被塞进 3 个月的送检队列，系统也就没人愿意用了。

4.2 第二级：变更影响（专业判断，字段 DEF-032，四档）

由质量 + 认证对接人给出四档结论之一，**并把依据写进 DEF-033**（改了哪些内容 + 依据什么判成这个结论 + 双签）。四档走向完全不同：

判定结果	报备	送检	流程（关键节点顺序）
① 无需报备	否	否	整改 → 内部验证 → 关闭。**最快路径，不碰认证**
② 仅需报备	**是**	否	备案 → 拿回执 → 整改 → 内部验证 → 关闭
③ 报备且需送检	**是**	**是**	备案 → **整改与样机准备并行** → 内部验证 → 寄样送检（全项约 3 个月）→ 送检通过 → 关闭
④ 待认证机构确认	待定	待定	**只允许先做围堵 + 临时对策**（不动认证相关设计）；永久变更暂缓，等答复后落②或③

为什么必须有 DEF-033「判定依据与判定人」

四档判定本质是**专业裁量**，同一处改动，不同人可能给出不同结论。系统不能只留一个「③」的标签，必须留下**为什么是③**：

- **对内**：半年后回头看，只有依据能解释当时的判断，否则无法复盘、无法追责
- **对外**：认证复查、客户审核、监管问询时，这一段就是最直接的合规证据
- **对下批**：同一个型号再来一次类似变更时，这段依据直接变成判定先例，判定速度会越来越快

红线不变：AI 不得代做这一档判定（见第八章第 4 条），只能提示"历史上类似变更被判为②/③"。

> **便于一线理解的举例方向**（非规则，仅供理解）：动到型式试验所覆盖特性的改动——如报警响应时序、点位容量、通信协议一致性、电源适应性、绝缘耐压相关设计——通常往③靠；只动外观丝印、包装、非安全相关说明书措辞，通常落①或②。**具体边界尚未与沈阳消防研究所逐条确认，一律按人工判定执行**（见附录 ❓ A1）。

4.3 时序：整改和送检，谁先谁后（v1.3 的核心修正）

> **v1.2 的错误假设**：把「送检」写成了整改之前的硬门，等于要求先送检、后改缺陷。这在工程上不成立——**没改好拿什么送检。**

正确的时序是**两条线并行、三个节点收口。**判为③的缺陷，时间线长这样：

节点	事件	谁负责	要点
T0	判定 = ③，**当天**启动送检样机准备	质量（认证对接）	**★ 不是整改完才启动。DEF-036 当天从「未启动」变「备料中」**
T1	备案回执到手，允许实施永久对策	质量 / 认证对接	「先备案后实施」仅作用于**报备**，与送检时序无关
T2	整改完成 + 内部验证通过	研发 / 测试	到此为「**技术闭环**」——缺陷本身已经修好了
T3a	**样机方案锁定**：来源、数量、状态一致性三项定下来并存档	质量 / 认证对接	**★ 硬判据：T3a ≤ T2，且实际应在 T0 之后几天内完成。方案不定，后面全是空转**
T3b	**样机物理齐套**（走完 ECN 的正式状态，可装箱寄出）	质量 / 生产	**★ 判据分两种情形：改固件的应 T3b ≤ T2；换料 / 改硬件的必然 T3b > T2，此时看的是"晚了多少"，晚的部分应只剩新料的最短周期**
T4	寄样送检，进入「等待送检（外部）」	质量	全项约 3 个月，属外部不可控周期
T5	送检结论 = 通过，方可关闭	质量	不通过 → 打回阶段③重做对策，**不是重开新单**

为什么 T3 要拆成 T3a / T3b —— 「T3 ≤ T2」不能一刀切

初稿把判据写成「样机齐套日期 ≤ 整改完成日期」，这条只在**改固件**时天然成立：硬件样机现在就能备，整改完刷入新固件即可寄出，两件事完全可并行。
但若整改是**换料 / 改硬件**，样机必须用新料，新料要等 ECN 走完、采购到货、试制完成——**T3b 在物理上不可能早于 T2。**这时还拿「T3 ≤ T2」去考核，等于考核一件做不到的事，考核就废了。

整改类型	样机能否与整改并行	该用哪条判据
改固件 / 改软件	**能。**硬件用现有版本先备，整改完刷入新固件	**T3b ≤ T2 必须做到；做不到就是准备启动晚了**
换料 / 改硬件	**不能完全并行。**样机必须用新料	看 **T3b − T2 的差值**：应只剩新料最短周期（采购 + 试制），不许多出"忘了启动"的时间。**T3a ≤ T2 仍必须做到**
改工艺 / 改检验 / 更新文件	不涉及样机状态	本判据不适用；只看送检范围是否受影响

一组数字看懂差距（3 月 1 日判定=③，整改 + 内部验证 45 天 → T2 = 4 月 15 日；备样机需 30 天）：

做法	样机启动	样机齐套 T3b	实际寄样时间
等整改完才启动	4/15（= T2）	5/15	**5/15 —— 整改完成后白等 30 天**
T0 当天启动	3/1	3/31	**4/15 —— 整改验证一过当天即可寄样，省 30 天**

两种做法的整改速度一模一样，闭环总时长差整整一个月。**这一个月既不来自研发加急，也不来自机构催办，纯粹来自"什么时候开始备样机"。**

> **这次修正带来的两个直接效果：**
>
> 1. **缺陷不再被送检堵住。**研发该改就改，整改周期不被 3 个月的外部周期绑架；内部验证通过即算技术闭环，客户侧可以先靠围堵措施应对。
> 2. **但样机准备被顶到最前面。**既然送检排到了整改之后，那"前面省下的时间"必须用来备样机——否则就是把等待从前面挪到后面，总时长一点没省。

4.4 送检样机提前准备，具体要定哪三件事

要定什么	说明
① 样机来源	**工程样机 / 量产抽样 / 库存机**三选一，写进 DEF-036 备注。来源决定备料路径长短：量产抽样要等排产窗口，工程样机要排试制
② 数量	型式试验有抽样台数要求，**数量未定就没法备料。** ❓ 具体台数需按 GB 16808-2025 与沈阳消防研究所要求确认（附录 ❓ A2）
③ 状态一致性	**★ 必须是走完 ECN 的正式状态，不能是工程师手改、飞线、临时改料板。手改板送检 = 检的不是要生产的东西，结论无效且白花钱**

> **这是全流程最容易被忽视的一处：**整改完成、内部验证全过、大家都以为快结束了，结果发现手里**没有一台合规状态的样机**——要么是手改的，要么固件版本对不上，要么数量不够。于是从零开始备料排产，前面省的时间全还回去，还可能连带错过交付节点。
> **对策分两层：① T0 当天锁定方案（T3a ≤ T2），这一步没有任何物理障碍，纯靠流程；② 物理齐套按整改类型分判——改固件的用「T3b ≤ T2」硬卡，换料的把 T3b 压到只剩新料最短周期。**

4.5 对状态机与 KPI 口径的连带修正

v1.2 因为假设「送检阻塞整改」，把整个等待期都算成外部时间。修正后需同步改三处，否则 KPI 会变得比修正前更失真：

项目	v1.2 口径	v1.3 修正
「等待送检（外部）」起点	判定为③即进入	**整改完成 + 内部验证通过**后才进入。整改期间仍是「对策中 / 验证中」
内部时长是否豁免	等待期整体豁免	**不豁免整改期——判为③的缺陷，整改慢照样算内部超期。送检只豁免外部等待段**
催办时点	按「预计送检完成日」提醒	新增一条：**判定=③当天生成「样机准备」待办**，并在 T2 前 15 天检查 T3a 是否已锁定、T3b 是否已齐套（按整改类型判）

五、字段字典（10 必填 + 38 其余）

配置原则

- **最小必填集 = 10 个人工必填**：一线能立刻填、且决定后续能否推进的最少集合
- **条件必填**：满足触发条件才必填（如"涉及变更 → 变更影响必填"）
- **属性可调**：每个字段的「必填 / 条件必填 / 非必填 / 系统自动」与「显示 / 隐藏」均可调，配套工具 `缺陷闭环系统_字段配置器.html`（v1.4 已同步，双击本地打开、可离线用）
- **v1.4.2 字段总数 47 个**（A-H 组）+ 4 个状态与时效字段（I 组，系统维护）
- **v1.4.1 字段命名修订**：9 个字段改用更短的业务叫法；**「上报 / 召回处置」由是/否改为单选五档**——是/否只会给出「勾了/没勾」，装不下「只上报」「只召回」「两者都要」这几种处置组合，也装不下「还没判」
- **v1.4.2 两项调整**：①**删「认证证书编号」**，表内 48 → 47，编号重排 DEF-001~047——判据是「**一个字段如果每单填的都一样，它不是字段，是主数据**」；②**「横展完成确认」改人员类型「横展确认人」**，让这个动作落到具体的人头上
- **类型名称说明**：本表里的「**长文本**」是设计语义（表示该栏要装较多文字）。**企微智能表格没有"长文本 / 多行文本"这个独立类型**，实际建表时统一选**「文本」**——文本单元格本身支持换行，不受长度限制。同理「人员」在界面上叫「成员」，「单选 / 多选」合并在「选项」下。**建表请以《智能表格建表作业单 v2》的逐行配置为准。**

10 个人工必填字段（一线登记最小集，v1.4 调整一项）

#	字段	类型	为什么必须填
1	来源渠道	单选	区分售后 / 产线 / 来料 / 测试，决定后续流向

#	字段	类型	为什么必须填
2	报告人	成员	便于回访补信息
3	产品型号	单选	**四选一**（AEC2301 / AEC2393B / AEC2392BS / AEC2392BM），禁手填
4	**产品编号** v1.4 替换批次号	文本	**★ 取消批次号后，它是唯一的单台追溯锚点。质量部用它反查生产工单，再判断是否整批问题；现场看不到铭牌填「无法获取」并说明原因**
5	**固件版本号**	文本	**★ 控制器缺陷与固件强相关；且固件变更属认证关键变更，版本号是一致性追溯依据**
6	发现环节	单选	来料 / 过程 / 终测 / 老化 / 安装调试 / 客户使用
7	现象描述（原话）	长文本	保留原始口语，不得改写
8	附件	文件/图片	照片 / 波形 / 日志；硬件问题几乎全靠证据
9	缺陷台数	数值	单台 / 多台 / 批次性
10	**安全相关**	是否	**★ 是 → 强制走最高优先级（人身安全 / 火灾 / 触电）**

注：**严重程度**不列入一线必填，由**质量部在受理时定级**（条件必填），避免"都报紧急"。

A. **标识与追溯（9 个）**

字段	类型	必填态	说明
缺陷编号	自动	系统自动	如 `DC-2026-0012`（DC=Defect Case；注意与字段序号 DEF-001 区分）
来源渠道	单选	**必填**	售后 / 产线 / 来料 / 测试 / 市场 / 客诉
报告人	成员	**必填**	便于回访补信息
创建时间	日期	系统自动	用系统自带字段，不可人工改——它是 MTTC / 响应时限的唯一合法起点
产品型号	单选	**必填**	四选一：AEC2301 / AEC2393B / AEC2392BS / AEC2392BM
产品编号 v1.4	文本	**必填**	一台一个编号（原「序列号 SN」，改为我司叫法并由选填升必填）。**取消批次号后，批次性判断靠它反查生产工单**；无法获取时填「无法获取」并说明原因，不许空着

字段	类型	必填态	说明
固件版本号	文本	**必填**	**最关键强制项**；固件变更属认证关键变更
硬件版本号 v1.4 改名	文本	非必填	与固件版本配合定位
发现环节	单选	**必填**	来料 / 过程 / 终测 / 老化 / 安装调试 / 客户使用

B. **缺陷描述（6 个）**

字段	类型	必填态	说明
现象描述（原话）	长文本	**必填**	**保留原始口语，不得改写**
结构化现象	长文本	非必填	AI 提取 + 人工确认
附件	文件/图片	**必填**	照片 / 波形 / 日志 / 视频
复现条件	文本	非必填	能否稳定复现，决定根因分析难度
缺陷台数	数值	**必填**	单台 / 多台 / 批次性
已出货影响范围	文本	非必填	用于召回 / 围堵决策

C. **定级与围堵（5 个）**

字段	类型	必填态	说明
严重程度	单选	条件必填	受理时由**质量部**定级（S/A/B/C）
安全相关	是否	**必填**	是 → 强制最高优先级
紧急围堵措施	长文本	条件必填	触发：严重程度 S / A
围堵完成日期	日期	非必填	统计响应速度
上报 / 召回处置	是否	条件必填	触发：安全相关或 S 级；**仅人工判定**

D. **根因分析（5 个）**

字段	类型	必填态	说明
根因分类	单选	条件必填	触发：进入③；硬件 / 固件 / 来料 / 工艺 / 误用
责任方	单选	条件必填	触发：进入③

字段	类型	必填态	说明
分析方法	多选	非必填	5Why / 鱼骨 / FTA / 失效复现
根因描述	长文本	条件必填	触发：进入③；须写明因果链与证据
相似历史缺陷编号	关联	非必填	AI 检索推荐，工程师选定或否决

E. **对策（6 个）**

字段	类型	必填态	说明
围堵措施（临时）	长文本	非必填	止血用的短期手段
永久对策	长文本	条件必填	触发：进入③
对策类型	多选	条件必填	触发：进入③；改设计 / 改固件 / 改工艺 / 换料 / 改检验 / 培训 / 更新文件
ECN 单号	文本	条件必填	触发：对策含改设计 / 改固件
设计变更 v1.3 改名	是否	条件必填	**★ 触发：进入③。范围=固件 / 软件变更、涉及安全的元器件（开关电源 / 电池 / 安规电容 / 继电器 / 短路保护器件等）、其他影响认证一致性的设计变更。只答事实「改没改」，不作报备判断——要不要报备 / 送检由 F 组 DEF-032 判定**
SCAR 单号	文本	条件必填	触发：责任方为供应商

F. **认证合规 · 变更影响（7 个，v1.3 由 5 个扩为 8 个，v1.4.2 删证书编号后为 7 个）**

字段	类型	必填态	说明
v1.4.2 移出主表：原「认证证书编号」已删——证书**按型号发**，属**主数据不是字段**（每单填同一个值 = 冗余 + 易错，换证后历史单也不会更新）。改为建一张**「型号-证书对照表」**（型号 / 证书编号 / 发证日期 / 有效期），缺陷单只记「产品型号」，要用证书号时靠关联或查找引用带出。认证类别「型式试验」与发证机构「沈阳消防研究所」写在表单顶部说明，不占字段			
变更影响 v1.3 新增	单选	条件必填	**★ 全流程核心判定。触发：DEF-030 = 是。四档：① 无需报备 ② 仅需报备 ③ 报备且需送检 ④ 待认证机构确认。四种走向的流程完全不同，见 4.2**
判定依据与判定人 v1.3 新增	长文本	条件必填	**★ 触发：DEF-032 为 ②③④。写明"改了哪些内容 + 依据什么判成这个结论"，质量 + 认证对接人双签。这是事后唯一能解释判断的凭证，也是外部审核的直接证据**

字段	类型	必填态	说明
报备单号	文本	条件必填	触发：DEF-032 为 ②或③。**先备案后实施**，回执到手才允许实施永久对策；判为①无须、④暂缓
送检范围	单选	条件必填	触发：DEF-032 为 ③。**全项 / 差异项 / 待定**（由质量与沈阳消防研究所确认后选定）
送检样机状态 v1.3 新增	单选	条件必填	**★ 触发：DEF-032 为 ③，且触发点 = 判定当天（不等整改完成）。未启动 / 备料中 / 已齐套待寄 / 已寄出。备注须写样机来源（工程样机 / 量产抽样 / 库存机）与数量**
预计送检完成日	日期	条件必填	触发：DEF-032 为 ③。**全项约 3 个月**；用于把外部等待段从内部闭环周期里剥离，避免误判超期
送检结论	单选	条件必填	触发：DEF-036 为「已寄出」后。通过 / 不通过 / 有条件通过；**不通过则打回阶段③重做对策**

G. 验证（4 个）

字段	类型	必填态	说明
验证方式	多选	条件必填	触发：进入④；台架 / 老化 / **EMC 复测** / 环境试验 / 小批试产 / 现场试点
样本量与结果	文本	条件必填	触发：进入④；样本量须写明
验证结论	单选	条件必填	触发：进入④
验证人	成员	条件必填	触发：进入④；独立验证人

H. 关闭与横展（5 个）

字段	类型	必填态	说明
标准化横展项	多选	条件必填	触发：进入④；DFMEA / PFMEA / 设计规范 / 检验标准 / 作业指导书 / BOM 优选 / 测试用例 / 服务通告
横展确认人 v1.4.2 改人员	人员	条件必填	由质量经理签字确认——**勾谁都会点，签名才有人负责**；确认内容=勾选的横展项文件均已改版受控、附件齐全且能对上
关闭日期	日期	非必填	进入监控期的起点
关闭评审签字	成员	条件必填	触发：进入⑤；质量经理把关

字段	类型	必填态	说明
复发监控到期日	日期	非必填	建议 3~6 个月；到期无复发方可终态关闭

I. 状态与时效（4 个，系统自动维护，不计入 48）

字段	类型	必填态	说明
当前状态	单选	系统自动	含「等待送检（外部）」，起点=整改完成 + 内部验证通过
当前责任人	成员	系统自动	随阶段流转
各阶段时间戳	日期	系统自动	含 T0~T5 六节点及送检起止，用于拆分口径
超期天数	计算	系统自动	仅豁免送检外部等待段，**整改期不豁免**（见 4.5）

字段统计核对（与《字段配置器》默认值一致，已脚本自检 + 无头浏览器渲染验证）：A9 + B6 + C5 + D5 + E6 + **F7** + G4 + H5 = **47 个字段**；其中**人工必填 10**、条件必填 **24**、非必填 **12**、系统自动 **2**。即 **10 必填 + 38 其余。**编号 DEF-001 ~ DEF-047 连续唯一，无悬空引用。

六、严重程度定义与响应时限

等级	定义	首响时限	处置要求
S 致命	涉及人身安全（触电 / 火灾）；主要功能丧失且无替代方案；批量性失效	**24 小时内**	立即围堵；**上报最高层并评估召回**；每日跟踪
A 严重	主要功能失效；导致停线或批量返工；客户强烈投诉	**48 小时内**	围堵 + 根因并行；每周复盘
B 一般	部分功能异常，存在可接受替代方案	5 个工作日内	纳入常规排期
C 轻微	外观 / 体验 / 文档类，不影响功能	按需排期	可合并批处理

七、AI 自动化节点清单

编号	节点	触发时机	AI 做什么	人工确认点	边界
A1	结构化提取	缺陷登记提交时	抽取型号 / 批次 / SN / 固件版本 / 现象 / *建议*严重程度	**必须人工确认后才可入库**	不得自行定级
A2	相似案例检索（RAG）	进入根因分析时	检索历史缺陷库 / EMC 案例库 / **历史认证变更记录**，返回 Top-N 相似案例及其根因与对策	工程师选定或否决	仅作候选，不作结论
A3	对策草稿生成	根因确定后	起草 8D 报告初稿 / 围堵建议清单	**必须由工程师改写并签字**	不得直接对外发出
A4	知识入库	缺陷关闭时	生成规范化案例摘要、打标签、写入向量库	质量经理确认关闭后才入库	敏感字段须脱敏后入云端版本
A5	到期催办 / 周报	每日定时	超期提醒、周报汇总、Pareto；**判为③的额外两条待办**：判定当天生成「样机准备」，T2 前 15 天未齐套则升级提醒	无需确认（通知类）	**仅通知，不得自动改状态**

> **v1.3 增强点（A2）：**把「历史变更影响记录」（DEF-032 + DEF-033 依据）纳入检索语料后，当新缺陷的对策涉及改固件或换安全元器件时，系统能提示**"同类变更历史上被判为② / ③，当时的依据是……"**——注意提示的是**先例与依据**，不是结论。这既加快了人工判定，又保留了人的裁量权（红线第 4 条）。随着案例积累，判定速度会明显提升，这是这套系统最容易被人低估的复利。

八、AI 边界红线

> **四条不可逾越：**
>
> 1. **AI 不得判定安全 / 召回级缺陷的责任结论**——必须人工签字
> 2. **AI 不得自动变更缺陷状态或自动关闭工单**——只能提醒
> 3. **AI 草稿不得直接对外**（对客户 / 对供应商）——必须经责任人确认发出
> 4. **AI 不得判定「变更影响」（四档结论）——GB 16808-2025 型式试验（沈阳消防研究所）下的报备 / 送检判定，必须由质量 + 认证对接人人工完成并双签；AI 只能返回历史同类变更的判定先例与依据（v1.3 表述修正：从「不得判定是否报备」扩为「不得判定四档」）**

九、平台选型与落地路线

> **数据主权红线（优先级最高）：**本系统数据是**真实的公司资产**，含型号 / 批次 / 供应商 / 失效率 / 成本，且关联 GB 16808-2025 认证一致性信息。**禁止流入扣子等第三方公共云端 AI 平台。**数据应留存于企业微信 / 腾讯云生态内，或本地 / 私有化部署；第三方云端仅用于练手演示且必须用假数据。

阶段	做什么	用什么	产出 / 验收
Phase 0可结项	字段字典定稿 + 严重程度定义 + 认证判定模型确认	本方案 + 字段配置器 + 评审会	**判定模型定稿（两级四档）；48 字段配置导出；剩一张"四档判定对照表"待与认证对接人共同定稿**
Phase 1 当前应做	**零开发跑真实数据**：一个入口收单 + 一张表当库 + 人工流转	企业微信表单 / 收集表 + 腾讯文档 · 多维表格	连续 2 周、≥20 条真实缺陷入库；字段够用、一线愿意填
Phase 2	轻量自动化：超期催办、周报汇总、送检到期提醒、**样机准备待办**	企业微信群机器人 Webhook，或本地 n8n	催办能发出；**判定=③当天能生成样机待办**；送检等待期不误报超期
Phase 3	AI 增强层：相似案例检索 + 结构化提取 + 草稿生成	**本地 / 私有化 Dify** + 缺陷案例向量库	A2 命中率可用；A1 人工修正率低
Phase 4	质量看板与指标复盘（含 MTTC 双口径）	多维表格 / BI 看板	Pareto、闭环周期（内部/总计）、复发率可视

十、度量指标（KPI，含送检与判定口径）

指标	定义	用途
MTTC-内部	登记到**「整改完成 + 内部验证通过」**的天数，**只扣送检外部等待段**	**评价团队真实处理效率**（汇报用这个）。v1.3 修正：判为③的整改期**照常计入**，不再整体豁免
MTTC-总计	登记到**关闭**的天数，含送检等待	对外 / 合规汇报；与内部口径对照可看出外部依赖占比
变更影响及时率 v1.3 新增	DEF-030 = 是 到 DEF-032 出结论的天数（目标 ≤ 3 个工作日）	**判定慢，后面全慢。这是整条认证链路的第一个节拍器**

指标	定义	用途
变更分档分布 v1.3 新增	①②③④ 四档各占已判定缺陷的比例	比单一「触发占比」信息量大得多：③ 占比高说明改动多落在型试关键特性上，是设计质量的信号
样机准备及时率 v1.3 修正	**① T3a ≤ T2**（方案锁定早于整改完成）的占比，**所有判为③的都计入分母**； **② 改固件类**另看 T3b ≤ T2 的占比；**换料类**看 T3b − T2 是否超出新料最短周期	**★ 直接衡量"提前准备样机"是否真落地。指标①没有任何客观借口，低了就是流程没跑起来**
超期率	超过响应时限未推进的占比（**仅豁免送检外部等待段**）	过程管控，触发催办
复发率	关闭后监控期内再次发生的占比	**衡量对策是否真有效（最关键）**
根因分类 Pareto	按设计 / 固件 / 来料 / 工艺分布	指引改进资源投向
认证报备及时率	判为②③的缺陷中，**在实施对策前完成备案**的比例（**分母不含判为①的**，v1.3 修正）	**直接监控合规风险敞口（对应"先备案后实施"）**
送检按时回填率	预计送检完成日到期时，结论已回填的比例	防止送检石沉大海
外部失败成本 / 供应商评分	保修返工索赔合计 / SCAR 闭环质量	向管理层要资源 / 采购决策
AI 结构化修正率	A1 预填字段被人工改动的比例	决定是否调优

> **一句话记住口径差别：** `MTTC-内部` 问的是「我们干活快不快」，`MTTC-总计` 问的是「客户等多久」。判为③的缺陷这两者必然差约 3 个月，**两个都要看；混在一起看就是自欺。**

十一、风险与对策

风险	表现	对策
一线不愿填	字段太多，绕开系统	**已按 10 个必填最小化**；其余随流程补录；AI 预填降负担
严重程度通胀	都报 S/A，分级失效	严重程度由**质量部**定级；定义三方签字

风险	表现	对策
判定过紧，把一切改动都判③ v1.3 新增风险	固件一个小改动也要排 3 个月送检；送检队列拥堵，一线干脆绕开系统改	**四档判定 + 依据留痕 + 「变更分档分布」KPI** 三重约束；若 ③ 占比长期畸高，就是判定标准需要重新对齐的信号（不是执行问题）
判定过松，该报备的漏报 v1.3 新增风险	为了跑得快，一律判①；认证一致性在无声中失控	**质量 + 认证对接人双签**（DEF-033）；**认证报备及时率**纳入考核；定期抽查已判①的记录
固件变更绕过认证 v1.2 新增风险	研发随手发固件版本，未走判定，认证一致性断链	**固件版本发布必须关联缺陷单号或 ECN 单号**；对策类型含"改固件"时强制弹出 DEF-030 / DEF-032
样机晚到，白等一轮 v1.3 新增风险	整改全过才发现没有合规状态样机（手改板 / 固件对不上 / 数量不够），从零备料	**判定当天锁定方案（T3a ≤ T2）+ 按整改类型卡物理齐套 + 「样机准备及时率」KPI**；阶段 ④ 出口校验样机是否齐套
送检期僵尸工单 v1.2 新增风险	等 3 个月无人跟进，或催办系统疯狂误报	「等待送检（外部）」状态 + 按预计完成日提醒 + MTTC 双口径
认证合规风险 **已识别并设防**	改设计 / 固件 / 安全元器件未按判定流程走	**三重防线**：字段条件必填（DEF-030→034→035 链条）+ 阶段③「判定结论已出」硬校验 + KPI 监控（判定及时率 / 报备及时率 / 分档分布）
未接 ECN / SCAR	改了没留痕，追溯断链	出口标准硬校验
数据泄露	真实数据进第三方云端	见第九章红线；技术选型一票否决

十二、下一步行动清单

1. **已完成（v1.3）：** 修正认证判定模型为「两级四档」；放开「先整改后送检」；新增样机提前准备要求；配置器与方案书同步更新，字段自检通过（47 个）
2. **本周：** 用《字段配置器》勾选定稿 → **导出 JSON / CSV 留存** → 作为建表依据
3. **本周：** 与质量、认证对接人一起把**四档判定标准写成一张一页纸的对照表**（什么情形落① / ② / ③ / ④），张贴在判定人看得见的地方。这是 v1.3 最关键的一件落地动作——判定标准不统一，四档就白设
4. **本周：** 与质量、售后、生产、研发四方对齐**严重程度定义**与**四款型号字典值**
5. **本周：** 落地流程约束 —— **固件版本发布必须关联缺陷单号或 ECN 单号**

6. **下周：**按配置器导出结果在企微表单建表（先只放必填 + 常用字段），**零开发启动**，跑 2 周真实数据
7. **两周后复盘：**重点看三件事——有多少字段没人填、判定平均耗时多少天、③ 档占比是否畸高

> **一句话总结 v1.3：**把「认证变更」这团模糊的顾虑，拆成了三道各自清楚的关口——**改没改**（事实）、**要不要报备 / 送检**（四档判断）、**样机什么时候备**（工程节奏）。前两道防止漏合规，第三道防止白等 3 个月。**先用两周真实数据说话，比先搭一个漂亮但没人用的系统重要十倍。**

附、待确认事项（❓）

编号	待确认内容	为什么影响设计
A1	四档判定的**具体边界**——哪些改动落①（无需报备）、哪些落②（仅报备）、哪些落③（报备+送检）、哪些需先问机构（④）	边界不清，判定就会因人而异、因赶进度而异。**未确认前一律人工判定并留依据**，系统不做任何自动推断
A2	型式试验**抽样台数**（每个型号 / 每次送检需要几台）、是否允许用**量产抽样**代替工程样机	决定「送检样机准备」要提前多久启动、要不要单独排试制。**数量不定，T3a 就锁不了（方案未定），T3b 也无从检查**
A3	送检「全项 vs 差异项」的**选取规则**（什么情形可只做差异项）	全项 3 个月、差异项更短，直接决定闭环周期预估。字段已设为可选（全项 / 差异项 / 待定）
A4	备案的**受理时限与材料清单**（提交后多久出回执、需要哪些文件）	决定阶段③ 的「等回执」会不会成为新瓶颈，以及是否需要为安全相关缺陷留一条应急通道
A5	判定为③（或②）后，若整改方案在实施中**发生变化**（比备案时改得更多 / 更少 / 换了项），**是否需要补充或重新备案**	是否**重新判定**内部已定（**一定重新判定**，见下方说明）；但**对外是否需补充备案，取决于机构的受理规则**，不是我们能单方面定的。建议问法：「备案提交后，若实际实施的设计变更范围与备案内容不一致（扩大、缩小或换项），是否需重新提交备案？是否存在幅度阈值？」

> **关于 A5 为什么必须问机构，而不是自己定一条规则：**
>
> 1. **备案是对外行为，有效性由受理方认定。**内部流程管得住我们自己，管不住机构认不认。自己定"改一点不用补备案"，出了事责任在公司，不在流程文件。
> 2. **超出备案范围，性质就变了。**举例：判②按"改 A"备案并拿到回执，实施中发现光改 A 不够、得连 B 一起改，而 B 也在型式试验覆盖范围内。此时已**超出备案范围**，机构可能认定实际做的是未备案变更，原回执对 B 无效。注意"少改"一般不算新变更，"多改 / 换项"才是风险点。

3. **这类细节不会写进公开文件。**法规写"变更需备案"，但"幅度多大算新变更、缩小要不要补报"属于受理时的操作惯例，只能直接问对接人。

所以按两层执行，不要混：

内部（已定）	整改方案只要变化，**一律重新判定**；DEF-032 允许被改写但**保留历次版本与依据**，不得覆盖
对外（待确认）	是否需补充备案，**按机构答复执行。**这样即使答复慢，内部判定也不会失控

版本：v1.4（2026-10-27 初版；2026-10-28 修订 T3 判据与 A5 两层；**2026-11-01 字段口径调整：取消批次号、序列号 SN 改为产品编号并由选填升必填、硬件 / PCB 版本改为硬件版本号，字段 49 → 48，编号重排为 DEF-001~048**） · 配套文件：`缺陷闭环系统_字段配置器.html`（本地网页，双击打开、可离线；可勾选必填/显示、导出 JSON/CSV、打印）
适用：AEC2301 / AEC2393B / AEC2392BS / AEC2392BM · GB 16808-2025 · 型式试验 · 发证机构：沈阳消防研究所
认证基线（已确认事实）：固件 / 软件变更及开关电源、电池、安规电容、继电器、短路保护器件等安全元器件变更，**落入必须判定的范围**；判为需报备的**先备案后实施**；判为需送检的**可整改后送检，样机须提前准备**；全项送检约 3 个月；证书按型号管理。
流程框架参考 8D 与 FRACAS；平台选型遵循"数据不出企业边界"原则。v1.0 ~ v1.2 保留备查，**评审与建表请以 v1.4 为准。**